绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2022 年全国硕士研究生招生考试

数学（三）解析

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			


考研数学三
历年真题
配套讲解

2022 年全国硕士研究生招生考试数学（三）解析

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 当$x\to 0$时，$\alpha(x),\beta(x)$是非零无穷小量，给出以下四个命题：

① 若$\alpha(x)\sim\beta(x)$，则$\alpha^2(x)\sim\beta^2(x)$，

② 若$\alpha^2(x)\sim\beta^2(x)$，则$\alpha(x)\sim\beta(x)$，

③ 若$\alpha(x)\sim\beta(x)$，则$\alpha(x)-\beta(x)=o(\alpha(x))$，

④ 若$\alpha(x)-\beta(x)=o(\alpha(x))$，

则$\alpha(x)\sim\beta(x)$其中所有真命题的序号是（　）.

（A）①③　　（B）①④

（C）①③④　　（D）②③④

【答案】(C)

【解析】

① $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=1\Rightarrow\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha^2(x)}{\beta^2(x)}=1$, 正确；

③ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=1\Rightarrow\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)-\beta(x)}{\alpha(x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{\alpha(x)}-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\beta(x)}{\alpha(x)}=1-1=0$, 正确；

④ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)-\beta(x)}{\alpha(x)}=0\Rightarrow\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{\alpha(x)}-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\beta(x)}{\alpha(x)}=0\Rightarrow\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\beta(x)}{\alpha(x)}=1$, 即$\alpha(x)\sim\beta(x)$, 正确；

取$\alpha(x)=x,\beta(x)=-x$, 则② 错误.

综上所述，答案选（C）.

(2) 已知$a_n=\sqrt[n]{n}-\dfrac{(-1)^n}{n}(n=1,2,...)$，则$\{a_n\}$（　）.

（A）有最大值，有最小值　　（B）有最大值，没有最小值

（C）没有最大值，有最小值　　（D）没有最大值，没有最小值

【答案】(A)

【解析】

因为$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=1,a_1=2>1,a_2=\sqrt{2}-\dfrac{1}{2}<1.$

由于$\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-a_1)<0$，则$\exists N_1>0$，当$n>N_1$时，$a_n<a_1$.

由于$\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-a_2)>0$，则$\exists N_2>0$，当$n>N_2$时，$a_n>a_2$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

取 $N=max\{N_1,N_2\}$，当 $n>N$ 时，a_n 不可能是最大、最小值，而前有限项必存在最大值和最小值，故答案选（A）.

(3) 设函数 $f(t)$ 连续，令 $F(x,y)=\int_0^{x-y}(x-y-t)f(t)dt$，则（　）.

（A） $\frac{\partial F}{\partial x}=\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$　　（B） $\frac{\partial F}{\partial x}=\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=-\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

（C） $\frac{\partial F}{\partial x}=-\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$　　（D） $\frac{\partial F}{\partial x}=-\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=-\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

【答案】(C)

【解析】

$$F(x,y)=x\int_0^{x-y}f(t)dt-y\int_0^{x-y}f(t)dt-\int_0^{x-y}tf(t)dt,$$

则 $\frac{\partial F}{\partial x}=\int_0^{x-y}f(t)dt+xf(x-y)-yf(x-y)-(x-y)f(x-y)=\int_0^{x-y}f(t)dt,\ \frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=f(x-y),$

$\frac{\partial F}{\partial y}=-xf(x-y)-\int_0^{x-y}f(t)dt+yf(x-y)+(x-y)f(x-y)=-\int_0^{x-y}f(t)dt,\frac{\partial F}{\partial x}=-\frac{\partial F}{\partial y},$

可得 $\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}=f(x-y)=\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}$，故答案选（C）.

(4) 已知 $I_1=\int_0^1\frac{x}{2(1+\cos x)}dx,I_2=\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}dx,I_3=\int_0^1\frac{2x}{1+\sin x}dx$，则（　）.

（A） $I_1<I_2<I_3$　　（B） $I_2<I_1<I_3$　　（C） $I_1<I_3<I_2$　　（D） $I_3<I_2<I_1$

【答案】(A)

【解析】

令 $f(x)=\frac{x}{2}-\ln(1+x),x\in[0,1]$，则 $f'(x)=\frac{1}{2}-\frac{1}{1+x}=\frac{x-1}{2(1+x)}<0,x\in(0,1).$

$$f(0)=0\Rightarrow\frac{x}{2}\le\ln(1+x)\left(x\in[0,1]\right)\Rightarrow I_1<I_2.$$

现比较 I_2 和 I_3，即比较 $\frac{2\ln(1+x)}{2(1+\cos x)}$ 与 $\frac{2x}{1+\sin x}$：

$$\cos\frac{x}{2}>\sin\frac{x}{2},\ x\in(0,1)\Rightarrow\left(2\cos\frac{x}{2}\right)^2>\left(\cos\frac{x}{2}+\sin\frac{x}{2}\right)^2\Rightarrow4\cos^2\frac{x}{2}>1+\sin x$$

$$\Rightarrow2(1+\cos x)>1+\sin x,$$

即 $\frac{1}{2(1+\cos x)}<\frac{1}{1+\sin x}$，又 $2\ln(1+x)<2x,x\in(0,1)$，则 $I_2<I_3$，故答案选（A）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(5) 设 A 为 3 阶矩阵，$\Lambda=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{bmatrix}$，则 A 的特征值为 $1,-1,0$ 的充分必要条件是（　）.

（A） 存在可逆矩阵 P,Q，使得 $A=P\Lambda Q$

（B） 存在可逆矩阵 P，使得 $A=P\Lambda P^{-1}$

（C） 存在正交矩阵 Q，使得 $A=Q\Lambda Q^{-1}$

（D） 存在可逆矩阵 P，使得 $A=P\Lambda P^{T}$

【答案】(B)

【解析】

矩阵 $\Lambda=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 有三个互不相同的特征值 $1,-1,0$. 若 A 的特征值恰为 $1,-1,0$，由于三个特征值互不相同，所以 A 必有三个线性无关的特征向量，从而 A 可相似对角化，其对角矩阵正可取为 Λ.

因此存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=\Lambda$，等价地，$A=P\Lambda P^{-1}$.

反之，若存在可逆矩阵 P 使 $A=P\Lambda P^{-1}$，则 A 与 Λ 相似，而相似矩阵具有相同的特征值，因此 A 的特征值必为 $1,-1,0$. 故（B）既是充分条件，又是必要条件，

下面说明其余选项.

（A）若存在可逆矩阵 P,Q，使 $A=P\Lambda Q$，则 A 与 Λ 等价. 矩阵等价主要保持矩阵的秩，由于 $r(\Lambda)=2$，只能得到 $r(A)=2$，但秩相同不能保证特征值相同，因此（A）不是充分必要条件.

（C）若存在正交矩阵 Q，使 $A=Q\Lambda Q^{-1}=Q\Lambda Q^{T}$，则 A 与 Λ 正交相似，有相同的特征值，所以充分性满足. 但必要性不满足. 因为 $Q\Lambda Q^{T}$ 必为实对称矩阵，而一个具有三个不同实特征值的矩阵虽然一定可相似对角化，却未必是对称矩阵.

（D）若存在可逆矩阵 P，使 $A=P\Lambda P^{T}$，则 A 与 Λ 合同. 合同关系一般并不保持特征值，因此不能作为 A 与 Λ 具有相同特征值的充分必要条件.

综上所述，答案选（B）.

【小崔点睛】

矩阵等价、相似、合同这三个概念经常放在一起考察，关键围绕着定义及其判定条件🧐.

（1）等价：存在 P,Q 可逆，使得 $PAQ=B\Leftrightarrow r(A)=r(B)$ 且 A,B 同型；

（2）相似：存在 P 可逆，使得 $P^{-1}AP=B\Rightarrow r(A)=r(B),\ \lambda(A)=\lambda(B),\ r(A-\lambda E)=r(B-\lambda E)$；

（3）合同：存在 P 可逆，使得 $P^{T}AP=B\Leftrightarrow r(A)=r(B)$ 且 A,B 的特征值正负性一致.

【注意点】

① 考研中对于矩阵合同是针对实对称矩阵而言的，如果不是实对称，无合同的说法；

② 矩阵相似必等价，矩阵合同必等价，反之不行；矩阵相似不能说明合同，合同也不能说明相似；

③ 若矩阵 A,B 均为 n 阶实对称矩阵，则 A,B 相似可说明 A,B 合同.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(6) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&a&a^2\\1&b&b^2\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}1\\2\\4\end{pmatrix}$，则线性方程组 $Ax=b$ 的解的情况为（　）.

(A) 无解　　(B) 有解

(C) 有无穷多解或无解　　(D) 有唯一解或无解

【答案】(D)

【解析】

由于 A 为范德蒙德型矩阵，$|A|=\begin{vmatrix}1&1&1\\1&a&a^2\\1&b&b^2\end{vmatrix}=(a-1)(b-1)(b-a).$

当 $(a-1)(b-1)(b-a)\neq 0$，即 $a\neq 1,b\neq 1,a\neq b$ 时，有 $|A|\neq 0$，从而 $r(A)=r(A:b)=3$，故方程组有唯一解.

下面讨论 $|A|=0$ 的情形.

此时至少有 $a=1,b=1,a=b$ 中的一个成立，

若 $a=1$，则增广矩阵的第二行为 $(0,0,0|1)$，即出现矛盾方程 $0=1$，故方程组无解，

若 $b=1$，则增广矩阵的第三行为 $(0,0,0|3)$，即出现矛盾方程 $0=3$，故方程组无解，

若 $a=b\neq 1$，则增广矩阵中第二、三行的系数部分完全相同，方程组仍无解.

因此，当 $|A|=0$ 时，方程组一定无解，不可能出现无穷多解；而当 $|A|\neq 0$ 时，方程组有唯一解.

综上所述，线性方程组 $AX=b$ 的解的情况只能是“有唯一解”或“无解”，答案选（D）.

(7) 设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}\lambda\\1\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\\lambda\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\\lambda\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\1\\\lambda^2\end{pmatrix}$，若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 等价，则 λ 的取值范围（　）.

(A) $\{0,1\}$　　(B) $\{\lambda|\lambda\in R,\lambda\neq -2\}$

(C) $\{\lambda|\lambda\in R,\lambda\neq -1,\lambda\neq -2\}$　　(D) $\{\lambda|\lambda\in R,\lambda\neq -1\}$

【答案】(C)

【解析】

两向量组 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3),(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)$ 等价的充要条件是 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4).$

将四个向量组成矩阵 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}\lambda&1&1&1\\1&\lambda&1&\lambda\\1&1&\lambda&\lambda^2\end{pmatrix}.$

作初等行变换，$\begin{pmatrix}\lambda&1&1&1\\1&\lambda&1&\lambda\\1&1&\lambda&\lambda^2\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&1&\lambda&\lambda^2\\0&\lambda-1&1-\lambda&\lambda-\lambda^2\\0&1-\lambda&1-\lambda^2&1-\lambda^3\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&1&\lambda&\lambda^2\\0&\lambda-1&1-\lambda&\lambda-\lambda^2\\0&0&2-\lambda-\lambda^2&1+\lambda-\lambda^2-\lambda^3\end{pmatrix}.$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

先考察向量组$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$. 其行列式为$|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|=(\lambda-1)(2-\lambda-\lambda^2)=-(\lambda-1)^2(\lambda+2)$.

因此当$\lambda\neq1,\lambda\neq-2$时，$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$.

再考察向量组$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)$. 其行列式为$|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4|=(\lambda-1)(1+\lambda-\lambda^2-\lambda^3)=-(\lambda-1)^2(\lambda+1)^2$.

因此当$\lambda\neq1,\lambda\neq-1$时，$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=3$. 所以当$\lambda\neq1,-1,-2$时，两向量组的秩均为$3$，从而二者等价.

下面只需讨论三个特殊值.

当$\lambda=1$时，$\alpha_1=\alpha_2=\alpha_3=\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，故$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=1$，两向量组等价.

当$\lambda=-2$时，$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)<3$，而$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=3$，故两向量组不等价.

当$\lambda=-1$时，$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$，而$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)<3$，故两向量组不等价.

综上所述，λ的取值范围为$\{\lambda\,|\,\lambda\in\mathbb{R},\lambda\neq-1,\lambda\neq-2\}$. 答案选（C）.

(8) 设随机变量$X\sim N(0,4)$，随机变量$Y\sim B\left(3,\frac{1}{3}\right)$，且$X$与$Y$不相关，则$D(X-3Y+1)=$（　）.

（A）2　　（B）4　　（C）6　　（D）10

【答案】(D)

【解析】

$X\sim N(0,4),Y\sim B\left(3,\frac{1}{3}\right),DX=4,DY=3\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{2}{3}$，

则$D(X-3Y+1)=DX+9DY=10$，故答案选（D）.

(9) 设随机变量序列$X_1,X_2,\ldots,X_n$独立同分布，且X_1的概率密度为$f(x)=\begin{cases}1-|x|, & |x|<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$则当$n\to\infty$时，$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$依概率收敛于（　）.

（A）$\frac{1}{8}$　　（B）$\frac{1}{6}$　　（C）$\frac{1}{3}$　　（D）$\frac{1}{2}$

【答案】(B)

【解析】

由于随机变量序列$X_1,X_2,\cdots,X_n$独立同分布，因此$X_1^2,X_2^2,\cdots,X_n^2$也独立同分布.

由大数定律，$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\xrightarrow{P}E(X_1^2),\quad n\to\infty.$

因此只需计算$E(X_1^2)$.

由X_1的概率密度$f(x)=\begin{cases}1-|x|, & |x|<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$得$E(X_1^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)\,dx=\int_{-1}^{1}x^2(1-|x|)\,dx.$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

注意到被积函数$x^2(1-|x|)$为偶函数，

故$E(X_1^2)=2\int_0^1 x^2(1-x)\,dx=2\int_0^1(x^2-x^3)\,dx=2\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{6}$.

因此$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\xrightarrow{P}\frac{1}{6}$. 故答案选（B）.

(10) 设二维随机变量(X,Y)概率分布为，若事件$\{max\{X,Y\}=2\}$和事件$\{min\{X,Y\}=1\}$相互独立，则$Cov(X,Y)=$（　）.

X \ Y	0	1	2
−1	0.1	0.1	b
1	a	0.1	0.1

（A）−0.6　　（B）−0.36　　（C）0　　（D）0.48

【答案】（B）

【解析】

由于X只能取$-1,1$，故事件$\{\max(X,Y)=2\}$等价于$\{Y=2\}$，因此$P\{\max(X,Y)=2\}=b+0.1$.

而事件$\{\min(X,Y)=1\}$只有在$X=1$且$Y=1$或$Y=2$时发生，故$P\{\min(X,Y)=1\}=0.1+0.1=0.2$.

两事件同时发生时，必须有$X=1,Y=2$，所以$P\{\max(X,Y)=2,\min(X,Y)=1\}=0.1$.

由两事件相互独立，$0.1=(b+0.1)\times0.2$，解得$b=0.4$.

又由联合概率分布各概率之和为1，$0.1+0.1+b+a+0.1+0.1=1$，故$a+b=0.6$，从而$a=0.2$.

下面计算协方差$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$.

由边缘分布，$P\{X=-1\}=0.6,P\{X=1\}=0.4$，所以$E(X)=(-1)\times0.6+1\times0.4=-0.2$.

又有$P\{Y=0\}=0.3,P\{Y=1\}=0.2,P\{Y=2\}=0.5$，故$E(Y)=0\times0.3+1\times0.2+2\times0.5=1.2$.

再由联合分布直接计算，$E(XY)=(-1)\times1\times0.1+(-1)\times2\times0.4+1\times1\times0.1+1\times2\times0.1=-0.6$.

因此$\mathrm{Cov}(X,Y)=-0.6-(-0.2)\times1.2=-0.36$.

综上所述，答案选（B）.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

(11) $\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{1+e^x}{2}\right)^{\cot x}=$_____.

【答案】 $e^{\frac{1}{2}}$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【解析】

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+e^x}{2}\right)^{cotx}=\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+e^x}{2}\right)^{\frac{\cos x}{\sin x}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos x}{\sin x}\cdot\left(\frac{1+e^x}{2}-1\right)},$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos x}{\sin x}\cdot\left(\frac{1+e^x}{2}-1\right)=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x\left(e^x-1\right)}{2\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{x}{2x}=\frac{1}{2},$$

因此 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1+e^x}{2}\right)^{\cot x}=e^{\frac{1}{2}}.$

(12) $\int_0^2\frac{2x-4}{x^2+2x+4}dx=$_____.

【答案】$\ln 3-\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$

【解析】

$$\int_0^2\frac{2x-4}{x^2+2x+4}dx=\int_0^2\frac{2x+2-6}{x^2+2x+4}dx=\int_0^2\frac{2x+2}{x^2+2x+4}dx-6\int_0^2\frac{1}{x^2+2x+4}dx$$

$$=\ln\left(x^2+2x+4\right)\Big|_0^2-6\int_0^2\frac{1}{\left(x+1\right)^2+\left(\sqrt{3}\right)^2}dx=\ln 12-\ln 4-\frac{6}{\sqrt{3}}arc\tan\frac{x+1}{\sqrt{3}}\Big|_0^2$$

$$=\ln 3-\frac{\pi}{\sqrt{3}}.$$

(13) 已知函数 $f(x)=e^{\sin x}+e^{-\sin x}$，则 $f'''(2\pi)=$_____.

【答案】0

【解析】

因为 $f(x)$ 为偶函数，则 $f'''(x)$ 为奇函数，故 $f'''(0)=0$，

又因为 $f(x)$ 以 2π 为周期，故 $f'''(2\pi)=f'''(0)=0.$

(14) 已知函数 $f(x)=\begin{cases}e^x, & 0\le x\le 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 则 $\int_{-\infty}^{+\infty}dx\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)f(y-x)dy=$_____.

【答案】$(e-1)^2$

【解析】

因为 $f(x)f(y-x)=\begin{cases}e^xe^{y-x}, & 0\le x\le 1,0\le y-x\le 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$

故 $\int_{-\infty}^{+\infty}dx\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)f(y-x)dy=\int_0^1dx\int_x^{x+1}e^xe^{y-x}dy=\int_0^1\left(e^{x+1}-e^x\right)dx=e^2-e-(e-1)=(e-1)^2.$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（15） 设 A 为 3 阶矩阵，交换 A 的第 2 行和第 3 行，再将第 2 列的-1 倍加到第 1 列，得到矩阵 $\begin{bmatrix}-2 & 1 & -1\\ 1 & -1 & 0\\ -1 & 0 & 0\end{bmatrix}$，则 A^{-1} 的迹 $tr\left(A^{-1}\right)=$_____.

【答案】-1

【解析】

设交换第 2 行与第 3 行所对应的初等矩阵为 $P=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}$，将第 2 列的 -1 倍加到第 1 列所对应的初等矩阵为 $Q=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ -1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$. 则题设给出的矩阵 $B=\begin{pmatrix}-2 & 1 & -1\\ 1 & -1 & 0\\ -1 & 0 & 0\end{pmatrix}$ 满足 $B=PAQ$.

（法一） 先求出 A，再利用特征值

由于 $P^{-1}=P, Q^{-1}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，故 $A=P^{-1}BQ^{-1}=PBQ^{-1}$. 计算得 $A=\begin{pmatrix}-1 & 1 & -1\\ -1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\end{pmatrix}$.

于是 $|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}-1-\lambda & 1 & -1\\ -1 & -\lambda & 0\\ 0 & -1 & -\lambda\end{vmatrix}=-(\lambda+1)(\lambda^2+1)$. 因此 A 的三个特征值为 $-1, i, -i$.

由于 A 可逆，所以 A^{-1} 的特征值分别为这些特征值的倒数，即 $-1, -i, i$.

而矩阵的迹等于其全部特征值之和，因此 $\mathrm{tr}(A^{-1})=-1-i+i=-1$.

（法二） 直接求 A^{-1}

由 $B=PAQ$ 可得 $A=P^{-1}BQ^{-1}$, 因此 $A^{-1}=QB^{-1}P$.

对增广矩阵作初等行变换，$\left(\begin{array}{ccc|ccc}-2 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0\\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0\\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1\end{array}\right)\longrightarrow\left(\begin{array}{ccc|ccc}1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1\\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1\end{array}\right)$. 故 $B^{-1}=\begin{pmatrix}0 & 0 & -1\\ 0 & -1 & -1\\ -1 & -1 & 1\end{pmatrix}$.

于是 $A^{-1}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ -1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 0 & -1\\ 0 & -1 & -1\\ -1 & -1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & -1\\ -1 & 1 & -1\end{pmatrix}$.

因此 $\mathrm{tr}(A^{-1})=0+0-1=-1$.

（16） 设 A,B,C 为随机事件，且 A、B 互不相容，A、C 互不相容，B、C 相互独立，$P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{3}$，则 $P\left(B\cup C\middle|A\cup B\cup C\right)=$_____.

【答案】$\frac{5}{8}$

【解析】

由题设，知 $P(AB)=0, P(AC)=0, P(BC)=P(B)\cdot P(C)$,

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

则 $P(B\cup C\mid A\cup B\cup C)=\dfrac{P\left((B\cup C)\cap(A\cup B\cup C)\right)}{P(A\cup B\cup C)}=\dfrac{P(B\cup C)}{P(A\cup B\cup C)}$

$$=\frac{P(B)+P(C)-P(BC)}{P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)}$$

$$=\frac{\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{9}}{\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-0-0-\frac{1}{9}+0}=\frac{\frac{2}{3}-\frac{1}{9}}{1-\frac{1}{9}}=\frac{\frac{5}{9}}{\frac{8}{9}}=\frac{5}{8}.$$

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（17）（本题满分 10 分）

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y'+\dfrac{1}{2\sqrt{x}}y=2+\sqrt{x}$ 满足条件 $y(1)=3$ 的解，求曲线 $y=y(x)$ 的渐近线.

【解析】

微分方程 $y'+\dfrac{1}{2\sqrt{x}}y=2+\sqrt{x}$ 为一阶线性微分方程，

解得 $y=e^{-\int\frac{1}{2\sqrt{x}}dx}\left[\int\left(2+\sqrt{x}\right)e^{\int\frac{1}{2\sqrt{x}}dx}dx+C\right]=2x+Ce^{-\sqrt{x}}$.

因为 $y(1)=3$，故 $C=e$，所以 $y=2x+e^{1-\sqrt{x}}$.

$k=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{y}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(2+\dfrac{e^{1-\sqrt{x}}}{x}\right)=2$，$b=\lim\limits_{x\to+\infty}(y-2x)=\lim\limits_{x\to+\infty}e^{1-\sqrt{x}}=0$，

故 $y=y(x)$ 的斜渐近线为 $y=2x$.

（18）（本题满分 12 分）

设某产品的产量 Q 由资本投入量 x 和劳动投入量 y 决定，生产函数 $Q=12x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{6}}$，该产品的销售单价 p 与 Q 的关系 $p=1160-1.5Q$，若单位资本投入与单位劳动投入的价格分别为 6 和 8，求利润最大时的产量.

【解析】

设资本投入量为 x，劳动投入量为 y.

由题意，生产函数为 $Q=12x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{6}}$，产品销售单价与产量的关系为 $p=1160-1.5Q$.

资本与劳动的单位投入价格分别为 6 和 8，故总成本为 $C=6x+8y$.

于是利润函数为 $L=pQ-C=(1160-1.5Q)Q-6x-8y$.

代入 $Q=12x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{6}}$，得 $L(x,y)=1160\cdot12x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{6}}-1.5\cdot144xy^{\frac{1}{3}}-6x-8y$.

利润最大时，对 x,y 的一阶偏导数均为 0，故

$$L_x=1160\cdot6x^{-\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{6}}-216y^{\frac{1}{3}}-6=0,\qquad(1)$$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

$$L_y = 1160 \cdot 2x^{\frac{1}{2}} y^{-\frac{5}{6}} - 72xy^{-\frac{2}{3}} - 8 = 0. \qquad (2)$$

将式（1）两边乘以x，得$1160 \cdot 6x^{\frac{1}{2}} y^{\frac{1}{6}} - 216xy^{\frac{1}{3}} = 6x.$

将式（2）两边乘以y，得$1160 \cdot 2x^{\frac{1}{2}} y^{\frac{1}{6}} - 72xy^{\frac{1}{3}} = 8y.$

注意到前一式左端恰为后一式左端的3倍，因此$6x = 3 \cdot 8y$，即$x = 4y.$

将$x = 4y$代入式（1），得$1160 \cdot 6(4y)^{-\frac{1}{2}} y^{\frac{1}{6}} - 216y^{\frac{1}{3}} - 6 = 0$，整理得$580y^{-\frac{1}{3}} - 36y^{\frac{1}{3}} = 1.$

令$t = y^{\frac{1}{3}} > 0$，则$\frac{580}{t} - 36t = 1$，即$36t^2 + t - 580 = 0.$

因式分解得$(t-4)(36t+145) = 0.$由于$t > 0$，故$t = 4.$

因此$y^{\frac{1}{3}} = 4$，从而$y = 64$，又由$x = 4y$，得$x = 256.$

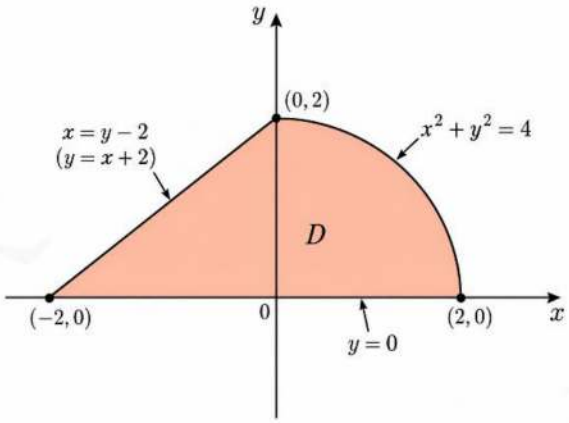
所以利润最大时的产量为$Q = 12x^{\frac{1}{2}} y^{\frac{1}{6}} = 12\sqrt{256}\sqrt[6]{64} = 12 \cdot 16 \cdot 2 = 384.$

（19）（本题满分 12 分）

已知平面区域$D = \{(x,y) \mid y-2 \le x \le \sqrt{4-y^2},\ 0 \le y \le 2\}$，求$\iint\limits_D \frac{(x-y)^2}{x^2+y^2}\,dxdy.$

【解析】

如图所示，由积分区域$D = \{(x,y) \mid y-2 \le x \le \sqrt{4-y^2},\ 0 \le y \le 2\}$可知，区域的边界分别为直线$y = x+2$，上半圆的右半支$x^2 + y^2 = 4$以及$x$轴，



因此采用极坐标变换$x = r\cos\theta, y = r\sin\theta.$

被积函数化为$\frac{(x-y)^2}{x^2+y^2} = \frac{r^2(\cos\theta - \sin\theta)^2}{r^2} = (\cos\theta - \sin\theta)^2$，且$dxdy = r\,dr d\theta.$

由于区域在第一、二象限的径向边界不同，故需分成两部分，

当$0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$时，射线首先与圆$r = 2$相交，因此$0 \le r \le 2.$

于是$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^2 (\cos\theta - \sin\theta)^2 r\,dr = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin 2\theta)\,d\theta \int_0^2 r\,dr = 2\left(\frac{\pi}{2} - 1\right) = \pi - 2.$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

当 $\frac{\pi}{2}\le\theta\le\pi$ 时，射线与直线 $y=x+2$ 相交. 直线的极坐标方程为 $r=\dfrac{2}{\sin\theta-\cos\theta}$.

因此 $I_2=\displaystyle\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}d\theta\int_0^{\frac{2}{\sin\theta-\cos\theta}}(\cos\theta-\sin\theta)^2 r\,dr=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(\cos\theta-\sin\theta)^2\cdot\frac{1}{2}\left[\frac{2}{\sin\theta-\cos\theta}\right]^2 d\theta=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}2\,d\theta=\pi.$

故原积分为 $I=I_1+I_2=(\pi-2)+\pi=2\pi-2$.

（20）（本题满分 12 分）

求幂级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-4)^n+1}{4^n(2n+1)}\cdot x^{2n}$ 的收敛域及和函数 $S(x)$.

【解析】

原幂级数为 $S(x)=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-4)^n+1}{4^n(2n+1)}x^{2n}$.

将其拆成两部分 $S(x)=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{4^n(2n+1)}x^{2n}=S_1(x)+S_2(x)$.

先求收敛域. 对于 $S_1(x)=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n}$，其收敛半径为 1；当 $x=\pm1$ 时，得到交错级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}$，此时收敛.

因此 $S_1(x)$ 的收敛域为 $[-1,1]$. 而 $S_2(x)=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{4^n(2n+1)}$ 的收敛半径为 2，因此在 $[-1,1]$ 上绝对收敛.

综上所述，原幂级数的收敛域为 $[-1,1]$.

下面求和函数：

对于 $S_1(x)$，有 $xS_1(x)=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$. 两边求导，得 $[xS_1(x)]'=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}=\frac{1}{1+x^2}$.

又因为 $xS_1(x)\big|_{x=0}=0$，故 $xS_1(x)=\displaystyle\int_0^x\frac{1}{1+t^2}\,dt=\arctan x$.

因此当 $x\neq0$ 时，$S_1(x)=\dfrac{\arctan x}{x}$. 而当 $x=0$ 时，由原级数直接得 $S_1(0)=1$.

再求 $S_2(x)$. 有 $xS_2(x)=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{4^n(2n+1)}$. 两边求导，得 $[xS_2(x)]'=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{4^n}=\frac{1}{1-\frac{x^2}{4}}=\frac{4}{4-x^2}$.

又因为 $xS_2(x)\big|_{x=0}=0$，所以 $xS_2(x)=\displaystyle\int_0^x\frac{4}{4-t^2}\,dt=\ln\frac{2+x}{2-x}$.

因此当 $x\neq0$ 时，$S_2(x)=\dfrac{1}{x}\ln\dfrac{2+x}{2-x}$，而 $S_2(0)=1$.

综上，原幂级数的和函数为 $S(x)=\begin{cases}\dfrac{\arctan x}{x}+\dfrac{1}{x}\ln\dfrac{2+x}{2-x}, & x\in[-1,0)\cup(0,1],\\ 2, & x=0.\end{cases}$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（21）（本题满分 12 分）

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+4x_2^2+3x_3^2+2x_1x_3$.

（1）求正交变换 Q，使正交变换 $x=Qy$ 将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形.

（2）证明：$\min\limits_{x\neq 0}\dfrac{f(x)}{x^Tx}=2$.

【解析】

（1）由 $f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+4x_2^2+3x_3^2+2x_1x_3$，可知其对应的实对称矩阵为 $A=\begin{pmatrix}3&0&1\\0&4&0\\1&0&3\end{pmatrix}$.

先求 A 的特征值. $|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}3-\lambda&0&1\\0&4-\lambda&0\\1&0&3-\lambda\end{vmatrix}=(4-\lambda)[(3-\lambda)^2-1]=(4-\lambda)(2-\lambda)(4-\lambda)=0$.

故 $\lambda_1=2,\lambda_2=\lambda_3=4$.

当 $\lambda=2$ 时，由 $(A-2E)X=0$ 得 $\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=0$，故可取特征向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$. 单位化得 $\gamma_1=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$.

当 $\lambda=4$ 时，由 $(A-4E)X=0$ 得 $\begin{pmatrix}-1&0&1\\0&0&0\\1&0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=0$，即 $x_1=x_3$.

可取两个线性无关的特征向量 $\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$. 单位化后得 $\gamma_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\gamma_3=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$.

综上所述，作正交变换 $x=Qy=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&1&0\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}y$，二次型化为标准形 $f=2y_1^2+4y_2^2+4y_3^2$.

（2）由正交变换 $X=QY$，可知 $f(X)=f(Y)=2y_1^2+4y_2^2+4y_3^2$.

又因为 Q 为正交矩阵，即 $Q^TQ=E$，所以 $X^TX=(QY)^T(QY)=Y^TQ^TQY=Y^TY=y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

因此 $\dfrac{f(X)}{X^TX}=\dfrac{2y_1^2+4y_2^2+4y_3^2}{y_1^2+y_2^2+y_3^2}=2+\dfrac{2y_2^2+2y_3^2}{y_1^2+y_2^2+y_3^2}\geq 2$.

当 $y_1\neq 0,y_2=y_3=0$ 时等号成立，故 $\min\limits_{X\neq 0}\dfrac{f(X)}{X^TX}=2$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（22）（本题满分 12 分）

设 $X_1,X_2,\ldots,X_n$ 为来自均值为 θ 的指数分布总体的简单随机样本，$Y_1,Y_2,\ldots,Y_m$ 为来自均值为 2θ 的指数分布总体的简单随机样本，且两样本相互独立. 其中 $\theta(\theta>0)$ 为未知参数，利用样本 $X_1,X_2,\ldots,X_n$，$Y_1,Y_2,\ldots,Y_m$. 求 θ 最大似然估计量 $\hat{\theta}$，并求 $D(\hat{\theta})$.

【解析】

由题意可知 X_i 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}e^{-x/\theta}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 而 Y_j 的概率密度为 $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2\theta}e^{-y/(2\theta)}, & y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

由样本之间以及两组样本之间相互独立，似然函数为：

$$\begin{aligned}L(\theta)&=\prod_{i=1}^{n}f_X(X_i)\prod_{j=1}^{m}f_Y(Y_j)\\&=\left(\frac{1}{\theta}\right)^n\left(\frac{1}{2\theta}\right)^m\exp\left\{-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{1}{2\theta}\sum_{j=1}^{m}Y_j\right\}\\&=\frac{1}{2^m\theta^{m+n}}\exp\left\{-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{1}{2\theta}\sum_{j=1}^{m}Y_j\right\}.\end{aligned}$$

取对数，得 $\ln L(\theta)=-m\ln 2-(m+n)\ln\theta-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{1}{2\theta}\sum_{j=1}^{m}Y_j$.

对 θ 求导，可得 $\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=-\frac{m+n}{\theta}+\frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n}X_i+\frac{1}{2\theta^2}\sum_{j=1}^{m}Y_j$.

令 $\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=0$，即 $-(m+n)\theta+\sum_{i=1}^{n}X_i+\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{m}Y_j=0$.

解得 θ 最大似然估计量为 $\hat{\theta}=\frac{1}{m+n}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i+\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{m}Y_j\right)$.

下面求 $D(\hat{\theta})$.

由于两组样本相互独立，

$$D(\hat{\theta})=\frac{1}{(m+n)^2}D\left(\sum_{i=1}^{n}X_i+\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{m}Y_j\right)=\frac{1}{(m+n)^2}\left[D\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)+\frac{1}{4}D\left(\sum_{j=1}^{m}Y_j\right)\right].$$

又因为 $D(X_i)=\theta^2$，而 $D(Y_j)=(2\theta)^2=4\theta^2$. 于是 $D\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=n\theta^2$，$D\left(\sum_{j=1}^{m}Y_j\right)=4m\theta^2$.

故 $D(\hat{\theta})=\frac{1}{(m+n)^2}\left(n\theta^2+\frac{1}{4}\cdot 4m\theta^2\right)=\frac{(m+n)\theta^2}{(m+n)^2}=\frac{\theta^2}{m+n}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取